

## 제2장. 기초 행렬 이론과 R 계산

### 2.1 정 의

- **행렬(matrix)** : 숫자 또는 변수를 직사각형 또는 정사각형 모양으로 정렬한 배열.  
배열된 수를 그 행렬의 **성분(entry)** 이라고 함.
- 행렬은 열벡터 또는 행벡터로 구성

$$A_{n \times p} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} = (a_{ij})$$

- 열벡터(column vector)는  $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix}$  , 행벡터(row vector)는  $a' = (a_1, a_2, \cdots, a_p)$ 로 표현
- 행렬의 성분은 스칼라(scalar)로 가정, 특별한 가정이 없는 한 실수로 나타냄.

■ 특정 형태를 갖는 행렬

1) 대각행렬(diagonal matrix) : 대각선이 아닌 곳에 0을 성분으로 하는 정방행렬

$$D_{n \times p} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

2) 항등행렬(identity matrix) : 대각선 위치에서는 성분을 1을, 나머지 위치에서는 성분을 0으로 하는 정방행렬, 보통  $I$  로 표기

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

3) 상삼각행렬(upper triangular matrix) : 대각선 아래의 성분값이 모두 0인 정방행렬

$$A_{p \times p} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{pp} \end{pmatrix}$$

4) 하삼각행렬(lower triangular matrix) : 대각선 위의 성분값이 모두 0인 정방행렬

$$A_{p \times p} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pp} \end{pmatrix}$$

5) 일벡터(a vector of 1)는  $j$ 로 표기하며 성분값이 모두 1인 벡터

$$j = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

6)  $A$ 가 임의의  $n \times p$  행렬일 때  $A$ 의 전치행렬(transpose matrix)

- $A'$  또는  $A^t$ 로 표기
- $A$ 의 행과 열을 교환하여 얻어진  $p \times n$  행렬로 정의.

[예제 2.1]  $2 \times 3$  행렬  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ 의 전치행렬을 구해 보자.

## 2.2 행렬의 연산

-  $x$ 와  $y$ 가 다음과 같이  $p \times 1$  벡터일 때,

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix}$$

1) 상수  $c$ 에 대해, 스칼라  $c$ 와  $x$ 와의 곱은 벡터  $x$ 의 각 성분에  $c$ 배한 것과 같음.

즉,

$$cx = \begin{pmatrix} cx_1 \\ cx_2 \\ \vdots \\ cx_p \end{pmatrix}.$$

2) 두 벡터의 합은  $x$ 와  $y$  각 성분의 합과 같다. 즉,

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_p + y_p \end{pmatrix}$$

3) 벡터  $x$ 의 길이 또는 원점으로부터의 거리는

$$L_x = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_p^2} = \sqrt{x'x} \text{ 로 정의.}$$

4) 단위벡터(unit vector) : 길이가 1인 벡터

$$e = L_x^{-1}x$$

또한  $L_{cx} = |c|L_x$ 이 성립.

- 2차원 벡터  $x = (x_1, x_2)'$ 와  $y = (y_1, y_2)'$ 에 대해 두 벡터 사이의 각을 구하는 방법은

$$\cos \Theta = \cos(\Theta_2 - \Theta_1) = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2}{L_x L_y} = \frac{x' y}{L_x L_y} = \frac{x' y}{\sqrt{x'x} \sqrt{y'y}} \text{ 이다.}$$

[예제 2.2] 두 벡터  $a = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 에 대해 몇 가지 연산을 해보자.

(1)  $a + b$                       (2)  $a'b$                       (3)  $3a$                       (4) 벡터  $a$ 의 길이

(4) 벡터  $b$ 의 길이                      (5) 두 벡터  $a, b$ 의 사이각

- 상수  $c$ 와 행렬  $A$ 와의 곱(product)은  $cA_{n \times p} = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & \cdots & ca_{1p} \\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ ca_{n1} & ca_{n2} & \cdots & ca_{np} \end{pmatrix}.$

- 두 행렬의 합  $A + B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1p} + b_{1p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \cdots & a_{np} + b_{np} \end{pmatrix}.$

- 두 행렬의 곱  $AB_{n \times p} = A_{n \times k} B_{k \times p}$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kp} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{t=1}^k a_{1t}b_{t1} & \cdots & \sum_{t=1}^k a_{1t}b_{tp} \\ \vdots & \sum_{t=1}^k ab_{tj} & \vdots \\ \sum_{t=1}^k a_{nt}b_{t1} & \cdots & \sum_{t=1}^k a_{nt}b_{tp} \end{pmatrix}$$

- 직교행렬(orthogonal matrix)  $Q$ 는

$$QQ' = Q'Q = I \quad \text{또는} \quad Q' = Q^{-1} \quad , \quad I \text{는 항등행렬}$$

을 만족하는 정방행렬이다.

- 일벡터  $j$ 의 곱(product) : 성분이 모두 1인 행렬

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = jj'$$

- $p \times p$  행렬  $A$ 와  $p \times 1$  벡터  $a, b, c$ 에 대해  $Ab$ 는 열벡터,  $c'A$ 는 행벡터,  $c'Ab$ 는 스칼라.

- $p \times p$  정사각형 행렬  $A$ 가  $A = A'$ 이면 대칭행렬(symmetric matrix)

- $S$ 는  $p \times p$  대칭행렬이고,  $a$ 는  $p \times 1$  벡터일 때, 이차형식은

$$a'Sa = (a_1, \dots, a_p) \begin{pmatrix} s_{11} & \cdots & s_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{p1} & \cdots & s_{pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix} = \sum_i a_i^2 s_{ii} + \sum_{i \neq j} a_i a_j s_{ij} \quad .$$

[예제 2.3]  $a$ 는  $2 \times 1$  벡터일 때, 대칭행렬  $S = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 이차형식을 구해보자.

[예제 2.4]  $2 \times 3$  행렬  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ 와  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ 일 때, 다음을 구해보자.

(a)  $A + B$

(b)  $B'$

(c)  $AB'$



## 2.3 분할행렬(partitioned matrix)

- 행렬  $A$ 와  $B$ 를 부분행렬로 적절하게 분할하여 다음과 같이 분할행렬로 표기

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

두 분할된 행렬의 곱은

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}.$$

- 행렬  $A$ 가  $A = (A_1, A_2)$ 로 분할, 벡터  $b$ 가  $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ 로 분할될 경우, 행렬  $A$ 와 벡터  $b$ 의 곱은

$$Ab = (A_1, A_2) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

[예제 2.5]  $3 \times 4$  행렬  $A = \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 5 & 6 & 1 \end{array} \right)$ 를 분할해보자.

## 2.4 행렬의 계수

- $n$ 개의 벡터  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 에 대해 다음의 선형조건을 만족하는

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_n a_n = 0$$

- 1) 상수  $c_1, c_2, \dots, c_n$  중 0이 아닌  $c_i$ 들이 존재하면 벡터  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 는 선형종속이고,
  - 2) 상수  $c_1, c_2, \dots, c_n$ 가 모두 0이면 벡터  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 는 선형독립이다.
- 행렬  $A$ 의 계수(rank)는  $rank(A)$ 로 표기.  
즉,  $rank(A)$  = 선형독립인 행벡터의 수 = 선형독립인 열벡터의 수
  - $A$ 가 임의의 행렬이면,  $rank(A) = rank(A')$ 가 성립함.

[예제 2.6] 행렬  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대해  $rank(A)$ ,  $rank(A')$ 를 구해보자.

## 2.5 행렬의 결정식

-  $n \times n$  정방행렬  $A$ 에 대해 행렬의 결정식은  $|A|$  또는  $\det(A)$ 로 표기

◦  $2 \times 2$  행렬의 결정식  $\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

◦  $3 \times 3$  행렬의 결정식  $\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$

-  $A$ 가 0벡터를 행이나 열에 포함하면  $\det(A) = 0$ 이 된다.

또한,  $\det(A) = \det(A')$ 이 성립한다.

-  $A$ 가  $n \times n$  3각행렬(상삼각행렬, 하삼각행렬, 대각행렬)이면  $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ 이다.

[예제 2.7] 행렬  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ 의 결정식을 구해보자.

[예제 2.8]  $3 \times 3$  행렬  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 의 결정식을 구해보자.

## 2.6 역행렬

- 정칙(nonsingular)인 정방행렬  $A$ 에 대해 역행렬(inverse matrix)  $A^{-1}$ 는 유일하게 존재. 즉,

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \quad (I \text{는 항등행렬}).$$

만일, 역행렬이 존재하지 않으면,  $A$ 를 특이행렬(singular matrix)이라고 한다.

- 정칙행렬은 다음의 성질을 만족한다.

- 1)  $A$ 가 정칙행렬이면  $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$
- 2)  $A, B$ 가 정칙행렬이면,  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- 3)  $A$ 가 정칙행렬일 때,  $AB = AC$ 이면  $B = C$ 이다.

-  $2 \times 2$  행렬  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대한 역행렬은 다음과 같다.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

[예제 2.9]  $2 \times 2$  행렬  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ 의 역행렬을 구해보자.

[예제 2.10]  $3 \times 3$  행렬  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 의 역행렬을 구해보자.

## 2.7 양정치행렬과 반양치행렬

- $x \neq 0$ 인 벡터  $x$ 에 대해 이차선형식  $x'Ax > 0$ 이면, 행렬  $A$ 는 양정치행렬,  
 $x \neq 0$ 인 벡터  $x$ 에 대해 이차선형식  $x'Ax \geq 0$ 이면, 행렬  $A$ 는 반양치행렬이다.
- 행렬  $A$ 는 특성에 따라 다음과 같은 성질을 갖는다.
  - 1)  $A$ 가 양정치행렬이면  $A = T' T$ 를 만족하는 정칙행렬  $T$ 가 존재한다.
  - 2)  $A$ 가 양정치행렬이면 대각선에 위치한 원소  $a_{ii}$ 는 양수이다.
  - 3)  $A$ 가 반양치행렬이면  $a_{ii} \geq 0$ 이다.
- 대칭행렬  $A$ 가 양정치행렬이면 다음과 동치이다.
  - 1)  $x \neq 0$ 인 벡터  $x$ 에 대해  $x'Ax > 0$ 이다.
  - 2)  $A$ 의 고유값은 모두 양수이다.
  - 3)  $A$ 의 부분행렬  $A_k$ 는 양의 결정식을 갖는다.

※  $A$ 가 양정치행렬이면 정칙행렬  $Q$ 와 대각행렬  $\Lambda$ 가 존재하여 다음과 같이 분해될 수 있다.

$$A = Q\Lambda Q^t = Q\sqrt{\Lambda}\sqrt{\Lambda}Q^t = (\sqrt{\Lambda}Q^t)^t(\sqrt{\Lambda}Q^t)$$

[예제2.11] 행렬  $A = \begin{pmatrix} 3 & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$ 이 양정치행렬임을 보여라.

## 2.8 트레이스

- $n \times n$  행렬  $A$ 의 트레이스(trace) : 정방행렬의 대각선상에 놓인 원소들의 합

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

- 정방행렬  $A, B$ 는 다음과 같은 성질을 갖는다.

$$1) \ tr(A+B) = tr(A) + tr(B)$$

$$2) \ tr(AB) = tr(BA)$$

[예제 2.12] 행렬  $A = \begin{pmatrix} 3 & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$ 의 트레이스를 구해보자.



## 2.9 직교벡터와 직교행렬

-  $p \times 1$ 인 벡터  $a = (a_1, a_2, \dots, a_p)'$ 와  $b = (b_1, b_2, \dots, b_p)'$ 에 대해

$a'b = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = 0$  이면, 두 벡터  $a, b$ 는 **직교(orthogonal)**한다.

-  $A^{-1} = A'$ 를 만족하는 정방행렬을 직교행렬(orthogonal matrix)이라고 한다.

즉,  $AA' = I$ 이며  $A'A = I$ 가 되며 다음의 성질을 갖는다.

- 1) 직교행렬의 역행렬은 직교행렬이다.
- 2) 직교행렬의 곱은 직교행렬이다.
- 3)  $\det(A) = 1$  또는  $\det(A) = -1$  이다.

[예제 2.13]  $A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ 는 직교행렬임을 보여라.

[예제2.14]  $\theta^0$ 만큼 시계 반대방향으로의 회전형렬(rotation matrix)이 직교행렬임을 보여라.

## 2.10 고유값과 고유벡터

### - 고유값과 고유벡터 정의

$p \times p$ 인 정방행렬  $A$ 는  $p$ 개의 고유값  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ 와 각각의 고유값에 해당하는 고유벡터  $x_1, x_2, \dots, x_p$ 를 갖는다.

이 때, 동치관계인 명제는 다음과 같다.

$$1) Ax = \lambda x$$

$$2) (A - \lambda I)x = 0$$

$$3) |(A - \lambda I)| = 0 : \text{특성방정식}$$

$$4) \operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^p \lambda_i$$

$$5) |A| = \prod_{i=1}^p \lambda_i$$

$$6) |I + A| = \prod_{i=1}^p (1 + \lambda_i)$$

※ 단위 고유벡터  $e = \frac{x}{L_x}$  와 같이 해당벡터의 길이로 나누어 구함.

단위고유벡터의 길이는 1이 된다.

[예제2.15] 행렬  $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ 의 고유값과 고유벡터를 구해 보자.

- 고유값의 성질

$p \times p$ 인 정방행렬  $A$ 는  $p$ 개의 고유값  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ 와 고유벡터  $e_1, e_2, \dots, e_p$ 를 가질 때, 고유값은 다음의 중요한 성질을 가진다.

1) 행렬  $A$ 의 고유값의 합과  $tr(A)$ 는 같다. 즉,

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_p = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{pp} = tr(A)$$

2) 행렬  $A$ 의 고유값의 곱과  $|A|$ 는 같다. 즉,

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_p = |A|$$

3)  $A^2$ 의 고유값은  $\lambda_1^2, \dots, \lambda_p^2$ 이고, 고유벡터는 각각  $e_1, e_2, \dots, e_p$ 이다.

4)  $A$ 가  $p \times p$  3각행렬(상삼각행렬, 하삼각행렬, 대각행렬)이면,

고유값은 정확히 주대각선상의 성분값이다. 왜냐하면

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ & & \ddots & \vdots \\ \phi & & & a_{pp} \end{pmatrix} \text{에 대한 특성방정식 } |(A - \lambda I)| = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \cdots (a_{pp} - \lambda) = 0$$

을 풀면  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{pp}$ 는 위 특성방정식의 해가 되기 때문이다.

- 5) 행렬  $A$ 는 고유값  $\lambda$ 를 갖고, 행렬  $B$ 는 고유값  $u$ 를 가질 때,  
두 행렬의 곱  $AB$ 의 고유값이  $\lambda u$ 는 아니다.
- 6) 행렬  $A$ 와 행렬  $B$ 가 같은 차원의 정방행렬이면 행렬의 곱  $AB$ 와  $BA$ 의 고유벡터는  
다르지만 고유값은 같다.
- 7)  $n \times p$  행렬  $A$ 와  $p \times n$  행렬  $B$ 에 대해 행렬의 곱  $AB$ 와  $BA$ 의 고유값을 구하면 0이 아닌  
고유값은 같고 고유벡터는 다르다.
- 8) 서로 다른 고유값에 해당하는 0이 아닌 고유벡터들은 서로 1차 독립이다.

[예제2.16] 대칭행렬  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유값이  $\lambda_1 = 4$ ,  $\lambda_2 = 2$ 일 때,  $tr(A)$  및  $|A|$ 를 구해 보자.

## 2.11 스펙트럼분해

- $p \times p$  대칭행렬  $A$ 는 다음과 같이 스펙트럼분해(또는 분광분해)된다.

$$A = P \Lambda P' = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i e_i'$$

여기서  $\lambda_i$ 는  $A$ 의 고유값이고 이에 해당하는  $e_i$ 는 단위 고유벡터이다.

$PP' = P'P = I$ 를 만족하는 직교행렬  $P$ 는  $P = [e_1, \dots, e_p]$ 로 이루어지며  $\Lambda$ 는  $A$ 의 고유값들로만 이루어진 대각행렬이다. 즉,

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \phi \\ & \ddots & \\ \phi & & \lambda_p \end{pmatrix} \text{이며 또한 } A^{-1} = P \Lambda^{-1} P' = \sum_{i=1}^p \frac{1}{\lambda_i} e_i e_i' \text{이 성립한다.}$$

- 대칭행렬  $A$ 는 직교행렬  $P$ 에 의해 대각화된다. 즉,  
 $P'AP = \Lambda$ 이 성립하여 대각행렬  $\Lambda$ 를 얻게 된다.

- 항등행렬은 고유값이 모두 1이므로  $I = \sum_{i=1}^p e_i e_i'$ 로 스펙트럼분해된다.

여기서  $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)'$ 는  $i$ 번째 성분값이 1인 단위벡터이다.

## 2.12 제곱근행렬

-  $p \times p$  양정치행렬  $A$ 에 대해  $A^{1/2} A^{1/2} = A$ 를 만족하는 행렬  $A^{1/2}$ 을 제곱근행렬이라고 한다.  
스펙트럼분해를 이용하면

$$A^{1/2} = P A^{1/2} P' = \sum_{i=1}^p \sqrt{\lambda_i} e_i e_i'$$

여기서  $\lambda_i$ 는  $A$ 의 고유값이고, 이에 해당하는  $e_i$ 는 단위고유벡터이다.

직교행렬  $P$ 는  $P = [e_1, \dots, e_p]$ 로 이루어지며 대각행렬  $A$ 의 제곱근행렬은

$$A^{1/2} = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \phi \\ & \ddots & \\ \phi & & \sqrt{\lambda_p} \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$



## 2.13 역등행렬

- 행렬  $A$ 에 대해  $A^2 = A$ 를 만족하는 행렬을 역등행렬이라고 한다.

[예제 2.17]

- (1)  $n \times n$  행렬  $A = I - \frac{1}{n}J$ 가 역등행렬임을 구해 보자.

- (2)  $p \times p$  행렬  $A = X(X'X)^{-1}X'$ 가 역등행렬임을 구해 보자.

## 2.14 벡터와 행렬의 미분

- $p$ 차원 공간에서의 함수  $u = f(x_1, x_2, \dots, x_p)$ 를 각 성분  $x_i$ 에 대해 미분하면,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x_1} \\ \frac{\partial u}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial u}{\partial x_p} \end{pmatrix}.$$

또한,  $u = a'x = x'a$ 일 때,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial a'x}{\partial x} = \frac{\partial x'a}{\partial x} = a$$

- 대칭행렬  $A$ 에 대해  $u = x'Ax$ 를  $x$ 에 대해 미분하면

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial x'Ax}{\partial x} = 2Ax$$